

PROPOSAL TEKNIS



PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN ORGANISASI (BSMI HUB)

*"Mewujudkan Transformasi Digital Kemanusiaan yang
Transparan, Akuntabel, dan Real-Time untuk Mendukung
Efektivitas Gerakan Bulan Sabit Merah Indonesia."*

Diajukan Oleh : Tim Pengembang Teknologi BSMI Hub
Tanggal Pengajuan : 21 Juli 2026
Ditujukan Kepada : Pengurus Pusat — Bulan Sabit Merah Indonesia
Nomor Dokumen : PROP/BSMI-HUB/VII/2026

DAFTAR ISI

1	Executive Summary & Latar Belakang	3
2	Tujuan & Manfaat Strategis (Goals)	3
3	Matriks Ruang Lingkup Fitur (12 Modul)	4
4	Spesifikasi Arsitektur & Teknologi	5
5	Tahapan Pengerjaan (Project Timeline)	6
6	Estimasi Investasi & Rencana Anggaran Biaya (RAB)	6
7	Nilai Tambah & Keuntungan Strategis	7
8	Penutup & Lembar Pengesahan	8

Dokumen ini bersifat **Rahasia** dan ditujukan khusus untuk pihak yang berkepentingan.
Dilarang menyalin, menyebarkan, atau menggunakan isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari Tim
Pengembang BSMI Hub.

1. EXECUTIVE SUMMARY & LATAR BELAKANG

Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) merupakan organisasi kemanusiaan terdepan yang memegang peranan vital dalam tanggap bencana, pelayanan kesehatan gratis, serta pemberdayaan sosial masyarakat. Seiring dengan meluasnya jaringan cabang, bertambahnya relawan, serta semakin kompleksnya program aksi di lapangan, kebutuhan akan **efisiensi pengelolaan data** menjadi sangat mendesak.

Pengelolaan administrasi yang masih mengandalkan pencatatan manual atau *spreadsheet* terpisah kerap memicu beberapa kendala operasional yang signifikan:

- ⚠ **Risiko Duplikasi & Data Tercecer:** Rekapitulasi relawan dan donasi lambat diproses saat kondisi darurat bencana.
- ⚠ **Transparansi Stok Logistik:** Kesulitan memantau stok bantuan di gudang secara *real-time*.
- ⚠ **Pelaporan Berjenjang:** Membutuhkan waktu lama untuk menyusun laporan keuangan dan aksi lapangan dari cabang ke pusat.

BSMI Hub hadir sebagai solusi sistem terintegrasi berbasis web untuk mendigitalisasi seluruh rantai operasional BSMI — mulai dari pendataan anggota, manajemen tanggap bencana, kontrol logistik, hingga transparansi kas keuangan secara *real-time*.

2. TUJUAN & MANFAAT STRATEGIS

ACCESSIBILITY 24/7

Akses berbasis web dari PC, Tablet, & Smartphone kapan saja.

ZERO DATA LOSS

Database terpusat aman dengan skema backup otomatis.

REAL-TIME LOGISTICS

Monitoring stok bantuan & donasi secara presisi.

- ▶ **Digitalisasi Aset Data Anggota & Relawan:** Mengelola profil, riwayat pelatihan, dan spesialisasi keahlian relawan secara terstruktur dan terpusat.
- ▶ **Respon Cepat Tanggap Bencana:** Pemetaan potensi relawan dan logistik siap pakai di setiap wilayah secara instan.
- ▶ **Akuntabilitas Keuangan & Donasi:** Pencatatan arus kas operasional, iuran anggota, dan transparansi laporan donatur secara otomatis.
- ▶ **Efisiensi Pengambilan Keputusan:** Dashboard eksekutif yang menyajikan grafik statistik analisis dalam satu layar.

3. MATRIKS RUANG LINGKUP FITUR

Sistem dirancang dengan arsitektur **12 Modul Utama** yang saling terinterkoneksi untuk mengakomodir seluruh kebutuhan operasional organisasi:

NO	MODUL SISTEM	DESKRIPSI FUNGSI OPERASIONAL
01	Dashboard Analitik	<i>Central Command Center</i> : Menampilkan ringkasan data anggota, stok logistik, dan laporan keuangan dalam bentuk grafik interaktif.
02	Profil Organisasi	Pengaturan identitas cabang, visi-misi, susunan pengurus, dan konfigurasi legalitas organisasi.
03	Database Anggota & Relawan	Profiling lengkap (NIK, Gol. Darah, Keahlian/Spesialisasi, Riwayat Diklatsar, Status Mobilisasi).
04	Struktur Pengurus & Divisi	Pemetaan hierarki jabatan, masa bakti, dan delegasi wewenang kerja di tingkat pusat maupun cabang.
05	Program & Kegiatan	Penjadwalan aksi kemanusiaan, penugasan personel lapangan, serta dokumentasi laporan kegiatan.
06	Penerima Manfaat	Pendataan korban bencana atau masyarakat penerima bantuan guna mencegah tumpang tindih distribusi.
07	Inventaris & Logistik	Pencatatan barang masuk/keluar gudang, <i>barcode/SKU tracking</i> , serta <i>alert</i> saat stok menipis.
08	Keuangan & Iuran	Buku Kas otomatis, manajemen iuran wajib anggota, donasi terikat/tidak terikat, dan rekapan pengeluaran.
09	Diklatsar & Sertifikasi	Pendataan modul pelatihan internal, status kelulusan peserta, dan arsip sertifikat digital.
10	Pusat Informasi	<i>Internal Notice Board</i> untuk penyebaran instruksi resmi, berita organisasi, dan SOP kebencanaan.
11	Pelaporan & Auto-Export	Kemampuan mencetak laporan periodik dalam format PDF dan Excel secara instan.
12	Role-Based Access Control	Keamanan multi-level: Hak akses berjenjang (Super Admin, Pengurus Pusat, Admin Cabang, Relawan).

4. SPESIFIKASI ARSITEKTUR & TEKNOLOGI

Aplikasi ini dibangun menggunakan *Tech-Stack* enterprise terkini untuk menjamin stabilitas, kecepatan tinggi, dan kemudahan perawatan jangka panjang:



Laravel 12

Framework PHP enterprise standard dengan tingkat keamanan dan performa tinggi.



React.js & Inertia.js

Menyajikan pengalaman UI ultra-cepat tanpa loading antar halaman.



Tailwind CSS

Interface modern, bersih, dan 100% responsif di smartphone & tablet.



MySQL / MariaDB

Database relasional handal dengan high-availability & performa optimal.

Arsitektur Keamanan Sistem

Keamanan menjadi prioritas utama dalam pengembangan BSMI Hub. Berikut adalah lapisan keamanan yang diterapkan:

- ▶ **Enkripsi Data (AES-256):** Seluruh data sensitif (password, informasi pribadi anggota) dienkripsi menggunakan standar industri.
- ▶ **Role-Based Access Control (RBAC):** Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan peran dan hak akses yang ditetapkan.
- ▶ **Proteksi CSRF & XSS:** Sistem dilengkapi dengan perlindungan terhadap serangan *Cross-Site Request Forgery* dan *Cross-Site Scripting*.
- ▶ **Rate Limiting & Throttling:** Pencegahan terhadap serangan *brute-force* login dan *DDoS*.
- ▶ **Audit Log:** Pencatatan seluruh aktivitas pengguna untuk keperluan investigasi dan akuntabilitas.

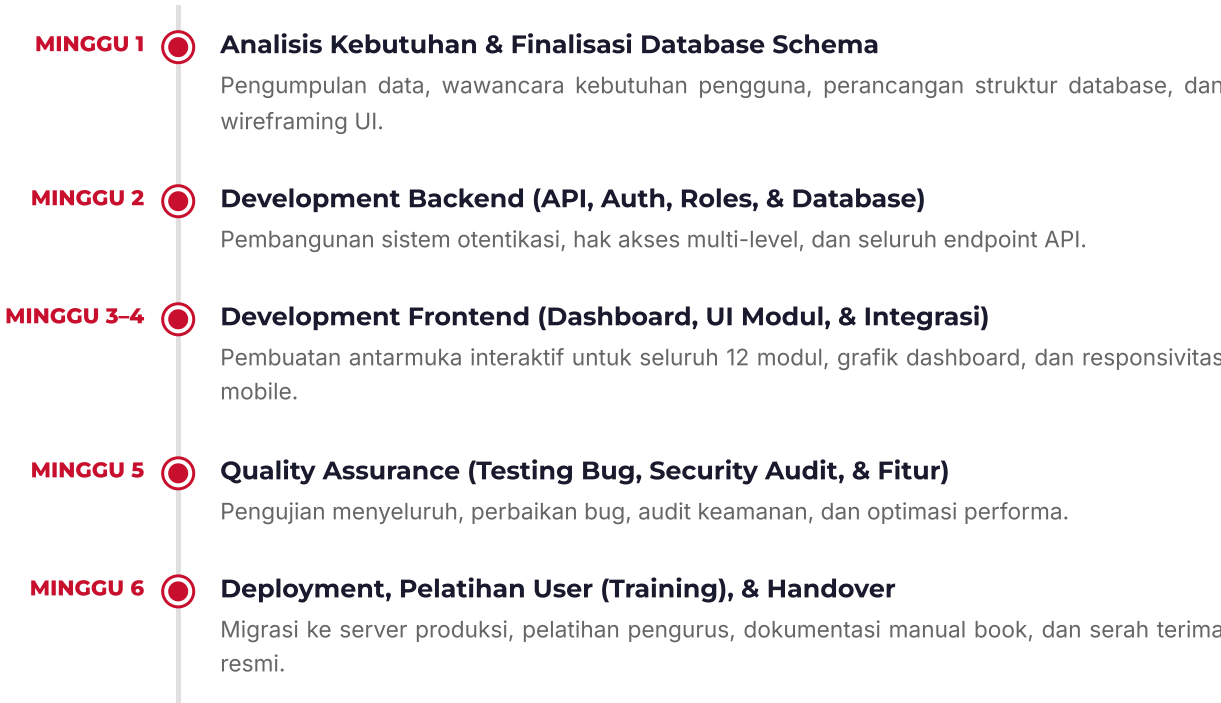
Infrastruktur Hosting & Deployment

Sistem di-hosting menggunakan infrastruktur *cloud* yang menjamin ketersediaan tinggi (*high availability*) dengan spesifikasi:

- ▶ **Web Server:** LiteSpeed / Apache dengan SSL Certificate (HTTPS) untuk koneksi aman.
- ▶ **Domain Resmi:** Menggunakan domain organisasi (bsmi-banten.org) dengan sertifikat SSL aktif.
- ▶ **Backup Otomatis:** Sistem *backup* harian yang menjamin pemulihan data jika terjadi insiden.
- ▶ **Uptime Guarantee:** Garansi server aktif 99.9% sepanjang tahun.

5. TAHAPAN Pengerjaan (Project Timeline)

Total estimasi waktu pengerjaan proyek adalah **6 Minggu** dengan pembagian fase sebagai berikut:



6. ESTIMASI INVESTASI & RAB

NO	KOMPONEN PEKERJAAN	ESTIMASI BIAYA
1	UI/UX Design & Prototyping Design System, Responsive Mobile Layout, Wireframe	Rp 5.000.000
2	Backend Engineering Laravel 12 Engine, RBAC Security, Database Architecture	Rp 12.000.000
3	Frontend Engineering React.js, Inertia.js, Dynamic Analytics Dashboard	Rp 10.000.000
4	Cloud Infrastructure Setup (1 Tahun) Domain, SSL Certificate, Cloud Hosting & Database Server	Rp 1.500.000
5	Testing, Training, & Documentation Manual Book, User Training Session, Handover	Termasuk
ESTIMASI TOTAL INVESTASI		Rp 28.500.000

7. NILAI TAMBAH & KEUNTUNGAN STRATEGIS

- ▶ **Pemeliharaan Mudah:** Menggunakan teknologi *open-source* berstandar global yang didukung oleh komunitas pengembang raksasa, sehingga sistem tidak mudah *outdated* (usang).
- ▶ **Siap Di-Skala (Scalable):** Struktur database dan arsitektur aplikasi telah dipersiapkan jika ke depannya BSMI ingin mengembangkan sistem ini menjadi Aplikasi Android/iOS secara *native*.
- ▶ **Pengambilan Keputusan Cepat:** Pimpinan cabang/pusat dapat langsung melihat kondisi riil keuangan, stok logistik, dan data anggota tanpa harus menunggu staf membuat rekap Excel di akhir bulan.
- ▶ **Keamanan Berlapis:** Sistem dilengkapi dengan enkripsi data, hak akses berjenjang (*Role-Based Access Control*), dan proteksi terhadap serangan siber umum (SQL Injection, XSS, CSRF).
- ▶ **Hemat Biaya Jangka Panjang:** Mengurangi kebutuhan akan banyaknya staf administrasi dan meminimalisir pembelian perangkat lunak lisensi berbayar.

GARANSI & LAYANAN TAMBAHAN

- ✓ **Free Maintenance & Bug Fixing** selama 3 bulan pertama pasca *Handover*.
- ✓ **Backup Data Rutin** dengan sistem redundansi terproteksi.
- ✓ **Support Teknis Prioritas** via WhatsApp/Email selama masa garansi.
- ✓ **Update Keamanan** patch & update framework selama masa garansi.

Perbandingan: Sebelum vs Sesudah BSMI Hub

ASPEK	SEBELUM (MANUAL)	SESUDAH (BSMI HUB)
Pendataan Anggota	Spreadsheet terpisah, rawan duplikasi	Database terpusat, pencarian instan
Monitoring Logistik	Rekap manual akhir bulan	Real-time dengan alert otomatis
Laporan Keuangan	Butuh 3-5 hari kerja	Instan (PDF/Excel 1 klik)
Akses Data	Hanya dari komputer kantor	Kapan saja, dari mana saja
Keamanan Data	File lokal rentan hilang/rusak	Enkripsi + backup harian

8. PENUTUP

Demikian proposal pengembangan **Sistem Manajemen Organisasi (BSMI Hub)** ini kami ajukan dengan penuh keyakinan. Kami percaya bahwa modernisasi infrastruktur digital ini akan membawa dampak positif yang masif bagi efisiensi gerakan kemanusiaan Bulan Sabit Merah Indonesia.

Dengan diimplementasikannya sistem ini, diharapkan seluruh proses operasional — mulai dari pendataan anggota, manajemen logistik, pengelolaan keuangan, hingga pelaporan — dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat kapasitas organisasi dalam memberikan pelayanan kemanusiaan yang lebih cepat, tepat, dan berdampak luas kepada masyarakat yang membutuhkan.

Besar harapan kami proposal ini dapat dipertimbangkan dan disetujui demi kemajuan bersama. Kami siap untuk melakukan presentasi lebih lanjut serta menjawab segala pertanyaan yang berkaitan dengan proposal ini.

Hormat kami,

Tim Pengembang BSMI Hub — Siap Melayani Transformasi Digital Kemanusiaan Indonesia.

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan menandatangani dokumen ini, kedua belah pihak menyatakan persetujuan atas ruang lingkup, timeline, dan estimasi biaya yang tertera dalam proposal ini.

Diajukan Oleh,

Menyetujui,

(.....)

Lead Developer / Project Manager
Tim Pengembang BSMI Hub

(.....)

Perwakilan Pengurus
Bulan Sabit Merah Indonesia